НОЯБРЬ 2026

ЧЕРТЁЖ В CLAUDE

DXF + MCP + НОРМЫ + AUTOCAD

Создание чертежей, спецификаций и предварительная проверка по СНиП, СП, ГОСТ и СанПиН. Два способа работы: Claude без MCP или прямой доступ к AutoCAD через MCP для Claude, Codex и Cursor.

01 **ПЛАН** → 02 **АГЕНТ** → 03 **ПРОВЕРКА**

Сначала тест на копии чертежа. Выпуск и инженерная проверка всегда остаются за специалистом.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧТО ВНУТРИ

21 страница: от создания DXF и проверки по нормам до подключения AutoCAD через MCP.

01	Два маршрута: DXF или MCP	стр. 03
02	Исходные данные и правила	стр. 04
03	Claude создаёт DXF и Excel	стр. 05
04	Вентиляция: расчёт и нормы	стр. 06
05	Водопровод: схема и нормы	стр. 07
06	Предпроверка проектной документации	стр. 08
07	СНиП / СП / ГОСТ / СанПиН: алгоритм	стр. 09
08	Промпт: аудит норм и чертежей	стр. 10
09	Ведомость замечаний и контроль	стр. 11
10	Чертёж и спецификация: проверка	стр. 12
11	MCP: доступ и ограничения	стр. 13
12	Установка коннектора AutoCAD	стр. 14
13	Подключение Claude / Claude Code	стр. 15
14	Подключение Codex	стр. 16
15	Подключение Cursor	стр. 17
16	Тестируем MCP без изменений	стр. 18
17	Редактирование через MCP	стр. 19
18	Ошибки, доступы и безопасность	стр. 20
	Источники и ограничения	стр. 21

> MCP — не единственный путь. Для первых экспериментов DXF и Excel достаточно Claude с возможностью создания файлов.

СЕКЦИЯ 01

ДВА СПОСОБА РАБОТЫ С CAD

Выберите маршрут под задачу. От возможностей вашего аккаунта и установленной версии AutoCAD зависит набор шагов.

ВАРИАНТ А

БЕЗ MCP

Загрузили план и требования. Claude подготовил исходные расчёты, DXF и Excel — при наличии функции создания файлов.

Что нужно: PDF или DXF, размеры, нормы, описание результата.

ВАРИАНТ Б

ЧЕРЕЗ MCP

Claude, Codex или Cursor получает инструменты для работы с открытым чертежом AutoCAD через подключённый сервер.

Что нужно: Windows, полный AutoCAD, MCP-коннектор и совместимый клиент.

ЛОГИКА РАБОТЫ

Без MCP: материалы → Claude → DXF / Excel → проверка. С MCP: AutoCAD + коннектор → ИИ-клиент → инструмент → проверка.

MCP не делает модель проектировщиком: автоматизация черчения не подтверждает инженерный расчёт, соответствие нормам или готовность к выпуску.

СЕКЦИЯ 02

ЧТО ДАТЬ ИИ ПЕРЕД ЧЕРТЕЖОМ

В основе — материалы одного объекта. Иллюстрация ниже взята из предоставленного референса без перерисовки.



01 ПЛАН

DWG / DXF / векторный PDF с размерами

02 БОКОВЫЕ ДАННЫЕ

Экспликация, высота, назначение

03 СТАНДАРТ

Блоки, слои, обозначения, образец

ЧЕТЫРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛА

01 Копия вместо исходника
02 Не угадывать отсутствующие размеры
03 Указывать применимые СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН
04 Подтверждать действия перед изменением DWG

Не загружайте сторонние проекты и персональные данные без необходимых прав и согласований.

СЕКЦИЯ 03

ЧЕРТЁЖ В CLAUDE БЕЗ MCP

Сначала используйте простой путь: проектные материалы → черновой DXF и таблица Excel. Доступность создания файлов зависит от интерфейса и тарифа.

01

Откройте Claude

Перейдите на claude.ai. При необходимости используйте приложение Claude.

02

Загрузите материалы

Через прикрепление добавьте план, экспликацию, стандарты и пример оформления.

03

Вставьте подробный запрос

Выберите вентиляцию, водоснабжение или проверку раздела — готовые тексты на следующих страницах.

04

Получите файлы и текст

Попросите DXF, таблицу Excel и отдельный список допущений. Если создание файлов недоступно — получите текст и расчёт как черновик.

05

Проверьте в CAD

DXF откройте в AutoCAD или совместимой программе, сверяйте размеры, слои и ведомость с исходными данными.

СЕКЦИЯ 04

ВЕНТИЛЯЦИЯ: ПЛАН → РАСЧЁТ → DXF

Не используйте фиктивные кратности. Передайте действующие нормы и запрашивайте ссылку на конкретный пункт.

ЧТО ЗАГРУЗИТЬ

План с размерами, экспликация помещений, высота, назначение здания, применимые СП / СНиП / СанПиН с редакциями и требования заказчика.

ПРОМПТ 1 · СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Ты — помощник инженера по вентиляции. Это план этажа [объект], высота [м]. Нормы: [применимые СНиП / СП / ГОСТ / СанПиН с редакциями].
Пройди каждое помещение: площадь, объём, выбранная кратность или норма на человека, ссылка на конкретный пункт нормы, расходы притока и вытяжки.
Раздели помещения с самостоятельной вытяжкой на соответствующие системы. Предложи трассы и сечения с указанием принятых скоростей и допущений.
Подготовь черновой DXF поверх плана и Excel-спецификацию. Если данных не хватает или норма не подтверждена, отметь это вместо догадки. Коротко выдай баланс по системам и список для проверки инженером.

Контроль: инженер проверяет нормы, баланс, трассы, аэродинамику и размещение оборудования. Результат Claude — черновик, не рабочая документация.

СЕКЦИЯ 05

ВОДОПРОВОД: ТРАССЫ И МАТЕРИАЛЫ

Проект должен содержать известные стояки, сантехнические приборы и точки подключения.

ЧТО ЗАГРУЗИТЬ

План квартиры / этажа, точки приборов, положение стояков, материал труб, требуемые уклоны и выбранные нормы.

ПРОМПТ 2 · СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Ты — помощник инженера ВК. Это план [квартиры / этажа] со стояками и сантехприборами. Нормы: [перечислить применимые СНиП / СП / СанПиН и редакции].
Предложи трассы холодной воды, горячей воды и канализации от стояков к каждому прибору. Для каждой трассы укажи длину, предполагаемый диаметр, уклон канализации и состав фитингов.
Отдельно выяви спорные участки: большие расстояния, пересечения, недостаточный уклон, требование подиума, недостающие размеры.
Сформируй черновую схему DXF и Excel-спецификацию. Не подменяй инженерную проверку и не принимай отсутствующие размеры за измеренные.

Контроль: измерьте трассу в AutoCAD; сверьте длину и количество фитингов с Excel. Уклоны, гидравлику и коллизии проверяет инженер.

СЕКЦИЯ 06

ПРОВЕРКА ПРОЕКТА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ

ИИ может помочь найти расхождения, но не заменяет нормативную экспертизу.

ЧТО ЗАГРУЗИТЬ

Раздел ОВ / ВК / ЭОМ в PDF, архитектурные планы той же редакции, спецификации и, если есть, прошлые замечания экспертизы.

ПРОМПТ 3 · СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Ты — ассистент для предварительной проверки раздела [ОВ / ВК / ЭОМ]. Сопоставь его с архитектурным планом той же редакции и утверждённым заданием.
Проверь помещения и системы, обозначения, спецификации и расхождения с АР; сверяй только с применимыми СНиП, СП, ГОСТ и СанПиН. Для каждого замечания укажи лист, проблему, доказательство, документ, редакцию и пункт нормы.
Не выдумывай пункты норм. Помечай «требует проверки», если текст нормы недоступен или редакция неизвестна. Отсортируй замечания по критичности; дай таблицу и рекомендации специалисту.

Контроль: откройте лист из первого замечания и первоисточник нормы. Не принимайте неподтверждённые цитаты и нормативные ссылки.

СЕКЦИЯ 07

ЧЕРТЁЖ И НОРМЫ: ЧТО СВЕРЯЕТ ИИ

Из исходного гайда: проверка раздела ОВ / ВК / ЭОМ до экспертизы по планам АР, спецификациям и применимым нормативам.

СНиП — НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ССЫЛКА

Многие прежние СНиП актуализированы в СП. Нужны конкретные действующие документы, изменения к ним и проверка применимости к объекту.

01 **ЗАФИКСИРОВАТЬ ОБЪЕКТ**

Назначение здания, стадия, регион, дата и редакция документации.

02 **СОБРАТЬ БАЗУ НОРМ**

Действующие СП, относящиеся к ним СНиП, ГОСТ, СанПиН, требования задания и регламенты.

03 **ПРОВЕРИТЬ КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ**

ОВ: воздухообмен, раздельные системы; ВК: трассы, уклоны; ЭОМ: группы и оборудование.

04 **СВЕРИТЬ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ**

Сопоставить АР, ОВ, ВК, ЭОМ, обозначения на чертеже и позиции спецификации.

05 **СОСТАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ**

Каждое замечание: лист/место → факт → документ + редакция + пункт → что проверить.

Важно: применимость и статус конкретного требования определяет специалист. Не называйте проверку ИИ заключением экспертизы.

СЕКЦИЯ 08

ПРОВЕРКА ПО СНИП СП И САНПИН

Скопируйте запрос целиком. Добавьте нормативные документы, применимые именно к вашему объекту.

ЗАГРУЗИТЕ ПЕРЕД ЗАПРОСОМ

Раздел [ОВ / ВК / ЭОМ], АР той же редакции, спецификации, исходное задание, проверенные тексты применимых норм и изменений.

ПРОМПТ Н · СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Ты — помощник инженера по предварительной нормативной проверке. Объект: [тип, назначение, город]. Раздел: [ОВ / ВК / ЭОМ]. Дата и редакция проекта: [дата].
Сначала перечисли загруженные нормативные документы (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН), их редакции и изменения. Отдельно отметь, какие нормы требуется уточнить. Не объявляй документ обязательным, если применимость не установлена.
Пройди листы раздела по очереди. Сверь с АР, назначением помещений, системами, трассами, обозначениями и спецификацией. Проверь расчётные показатели и комплектность только там, где есть исходные данные.
Для каждого возможного нарушения укажи: лист и координату/узел; выявленный факт; название нормы, редакцию и пункт; дословное короткое основание из загруженного источника; что и как перепроверить инженеру.
Раздели результаты на «подтверждено по документам», «вероятное расхождение» и «недостаточно данных». Не придумывай пункты, цитаты и параметры. Отдай таблицу замечаний и список недостающих исходников.

Сверьте хотя бы первое критичное замечание: откройте нужный лист и первоисточник нормы на указанном пункте. Если пункт не найден — снимите замечание с подтверждённых.

СЕКЦИЯ 09

ЧТО ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕ АУДИТА

Проверка по нормам — это структурированный список для инженера, а не автоматическое согласование проекта.

ЛИСТ / МЕСТО	ПРОВЕРИТЬ	НОРМА / ПУНКТ	СТАТУС
АР / помещение	Назначение и площадь	СП / СанПиН	уточнить
ОВ / система	Расход, кратность	СП / пункт	сверить
ВК / трасса	Длина, уклон, диаметр	СП / пункт	сверить
ЭОМ / группа	Обозначение, позиции	СП / ГОСТ	сверить
Спецификация	Кол-во vs чертёж	Задание / ГОСТ	сверить

В исходном демо-гайде сообщается о 14 замечаниях (3 критичных): эти результаты нами не перепроверены. Таблица выше — шаблон, не нарушения конкретного объекта.

КАК ЗДЕСЬ ПОМОГАЕТ MCP

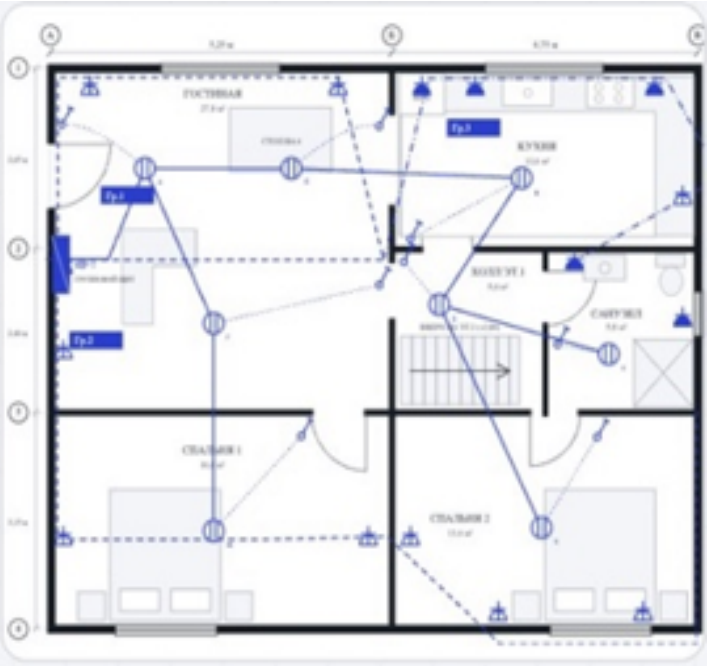
MCP может прочитать слои, блоки и атрибуты открытого DWG и передать их агенту для сравнения с таблицей норм. Но сам коннектор не содержит гарантированно актуальной нормативной базы — документы и правила проверки нужно предоставить отдельно.

> Для повторяющихся численных проверок лучше использовать протестированные формулы и программные правила; ИИ помогает собрать данные и объяснить расхождения. Алгоритмы тоже требуют тестов.

СЕКЦИЯ 07

DXF И EXCEL: КАК ПРОВЕРИТЬ

Числа приведены только для схемы из вашего референса — не для результата какого-либо внедрения.



ПРИМЕР ВЕДОМОСТИ

Светильники	8
Выключатели	8
Розетки с PE	10
Розетки IP44	5

ВСЕГО НА СХЕМЕ **31**

КОНТРОЛЬ ИНЖЕНЕРА

01 Открылся ли DXF и сохранились ли единицы?

02 Слои, блоки и условные знаки корректны?

03 Количество на чертеже совпадает с Excel?

04 Расчёты, трассы и защитные устройства проверены?

> Если в ответе есть только текст или макет, файл DWG/DXF ещё не считается созданным и проверенным.

СЕКЦИЯ 08

MCP: AUTOCAD ПРЯМО ИЗ ИИ

MCP — протокол вызова инструментов. Для чертежа нужен именно сервер AutoCAD, а не MCP только со справочной документацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВЕР AUTODESK

Autodesk AutoCAD and Civil 3D MCP Server: локальная Tech Preview (Public Beta). Наличие и совместимость уточняйте для своего выпуска AutoCAD.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ГАЙДА

AUTOM8LABS MCP CONNECTOR

Дополнение из Autodesk Marketplace для AutoCAD 2022–2027 (Windows, полная версия). Есть бесплатные инструменты чтения; для изменения чертежа нужен Pro.

С КАКИМИ ИИ-КЛИЕНТАМИ РАБОТАЕТ

- CLAUDE
- CODEX
- CURSOR

Нужен Windows 10/11 x64, установленный полный AutoCAD и локальный MCP-клиент. AutoCAD LT и Mac этим коннектором не поддерживаются.

СЕКЦИЯ 09

УСТАНОВКА КОННЕКТОРА

Для MCP-маршрута используйте один компьютер с AutoCAD и установленным ИИ-клиентом.

01

Проверьте совместимость

Windows 10/11 (64-bit), полный AutoCAD 2022–2027. Для LT этот путь недоступен.

02

Установите коннектор

Скачайте AUTOM8LABS MCP Connector for AutoCAD с Autodesk Marketplace; перед установкой закройте AutoCAD.

03

Откройте AutoCAD

Найдите вкладку Add-ins → панель AUTOM8LABS. При необходимости используйте MCPCONNECTOR_STATUS.

04

Включите MCP

В окне MCP Connector установите Enable MCP. Для первой пробы включите Read-Only Session.

05

Перезапустите ИИ-клиент

Полностью закройте Claude, Codex или Cursor и откройте заново после настройки.

СЕКЦИЯ 10

CLAUDE И CLAUDE CODE

Для Claude Desktop достаточно автонастройки. Для Claude Code доступна ручная регистрация локального MCP-сервера.

CLAUDE DESKTOP

В AutoCAD: MCP Connector → Enable MCP. Затем полностью перезапустите Claude Desktop. По документации коннектора инструменты AutoCAD работают в режиме Chat.

CLAUDE CODE: КОМАНДА ДЛЯ TERMINAL / CMD

После установки проверьте, где лежит Bridge.exe. Команда ниже — по документации производителя, одной строкой:

```
claude mcp add AUTOM8LABS_AutoCAD --
Путь к исполняемому файлу Bridge.exe:
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\...
...\Contents\Bridge\MCPConnectorAutoCAD.Bridge.exe
```

Проверка: claude mcp list; в открытой сессии — /mcp. Попросите назвать активный DWG без изменений.

При вводе в терминале используйте одну строку команды. Полный текст для копирования приложен отдельным .txt файлом.

Claude Code требует доступ к локальной машине. Подключённый веб-чат Claude автоматически не получает права управления AutoCAD.

СЕКЦИЯ 11

CODEX: MCP К AUTOCAD

Codex поддерживает локальные MCP-серверы. Это отдельный клиент: обычный облачный чат сам по себе AutoCAD не видит.

01

Проверьте локальный Codex

Используйте локальную установку Codex на том же компьютере, где открыт AutoCAD.

02

Включите MCP в AutoCAD

AUTOM8LABS может автоматически записать конфигурацию в %USERPROFILE%\.codex\config.toml.

ЕСЛИ НУЖНА РУЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

```
codex mcp add AUTOM8LABS_AutoCAD --
Путь к Bridge.exe:
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\...
...\Contents\Bridge\MCPConnectorAutoCAD.Bridge.exe
```

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ

Выполните codex mcp list. Начните новый локальный сеанс и попросите агент запустить ping AutoCAD и назвать имя активного чертежа.

Команда работает в Windows-среде, где доступен Bridge.exe. В WSL путь и регистрация отличаются; сначала проверьте окружение.

СЕКЦИЯ 12

CURSOR: MCP В РЕДАКТОРЕ

Cursor умеет подключать локальные MCP-серверы и использовать их инструменты из агента.

01

Попробуйте автонастройку

В AutoCAD включите MCP Connector → Enable MCP. После этого полностью перезапустите Cursor.

02

Или откройте настройки MCP

Cursor Settings → Tools & MCP → Add Custom MCP. Глобальный файл: %USERPROFILE%\.cursor\mcp.json.

ПРИМЕР ЗАПИСИ В mcp.json

```
{
  "mcpServers": {
    "AUTOM8LABS_AutoCAD": {
      "command": "<путь к Bridge.exe>"
    }
  }
}
```

Вместо плейсхолдера вставьте полный путь из файла Cursor_AutoCAD_mcp.json.

Проверка: в Cursor должен появиться сервер AUTOM8LABS_AutoCAD с доступными инструментами. Откройте DWG и запросите чтение слоёв.

СЕКЦИЯ 13

MCP: СНАЧАЛА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ

Проверяйте не слова агента, а реальный вызов инструмента и совпадение с открытым DWG.

01 СОЕДИНЕНИЕ

Используй MCP AutoCAD: вызови ping, сообщи имя открытого чертежа и версию AutoCAD. Ничего не изменяй.

02 СЛОИ И ОБЪЕКТЫ

Через MCP перечисли слои и число объектов на каждом. Покажи, какие слои пустые. Только чтение.

03 БЛОКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подсчитай в открытом чертеже блоки [имя] и их атрибуты. Сравни с моей ведомостью, не изменяя исходник.

Бесплатный режим предназначен для чтения и измерений. Для корректного аудита сверяйте итоги на одном выбранном чертеже.

СЕКЦИЯ 14

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕСТОВОЙ КОПИИ

Платные инструменты коннектора могут изменять DWG. Первая проба — одна простая операция на отдельном файле.

01

Сохраните копию

Рабочий чертёж → Сохранить как → test_mcp.dwg. Проверьте путь и имя файла.

02

Проверьте режим и лицензию

Для изменения нужен Pro. Переключите Read-Only только на тестовой копии при осознанном согласии.

ПРОМПТ 4 · СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Подключись к открытому test_mcp.dwg через MCP AutoCAD. Сначала прочитай единицы чертежа и список слоёв. Предложи план изменений, но ничего не выполняй до моего согласия. После подтверждения создай слой AI_TEST и прямоугольник 6000 × 4000 мм на этом слое. Не трогай другие объекты. После действия проверь размеры и сообщи, изменён ли файл в AutoCAD. Не называй результат сохранённым, пока мы не сохранили его отдельно.

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Сверьте фигуру: 6000 × 4000 мм = 24 м². Сохраните файл отдельно, закройте и откройте снова. При ошибке используйте Undo на тестовой копии.

СЕКЦИЯ 15

НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ? ПРОВЕРЬТЕ 5 ВЕЩЕЙ

Это локальный процесс. Один только установленный чат-бот не создаёт доступ к AutoCAD.

01 **AutoCAD открыт?**

Откройте полноценный AutoCAD и нужный DWG.

02 **Плагин запущен?**

Проверьте команду MCPCONNECTOR_STATUS.

03 **MCP разрешён?**

Включите Enable MCP и сначала Read-Only Session.

04 **Клиент перезапущен?**

Полностью закройте и вновь откройте Claude / Codex / Cursor.

05 **Сервер виден?**

Запросите ping или перечень инструментов MCP.

ВАЖНО ДЛЯ БИЗНЕСА

Коннектор локальный, но ИИ-клиент может передавать фрагменты чертежа своему облачному провайдеру. Проверьте договор, доступы, NDA и режим подтверждения действий.

ПАМЯТКА

ИСТОЧНИКИ И ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Состояние на 7 ноября 2026. MCP и создание CAD-файлов на конкретном компьютере не тестировались.

Autodesk: каталог MCP-серверов
Открыть источник

Autodesk: рекомендации по подключению MCP
Открыть источник

AUTOM8LABS: коннектор в Autodesk Marketplace
Открыть источник

AUTOM8LABS: установка и команды
Открыть источник

AUTOM8LABS: безопасность и доступ
Открыть источник

Cursor: официальная документация MCP
Открыть источник

Codex: поддержка MCP
Открыть источник

Claude Code: настройка MCP
Открыть источник

Росстандарт: СП и изменения
Открыть источник

Росстандарт: тексты и перечни
Открыть источник

ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Черновой DXF, расчёты и MCP-действия проверяет инженер. Ни один способ не гарантирует соблюдения норм и корректность проекта без технической приёмки.

ШКОЛА ИИ · КСЕНИЯ ПИКУС | @xeniia_neuro